INFORME – Segmentador Inteligente de Clientes

🔹 Introducción

El objetivo de este proyecto fue segmentar clientes de retail utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado, con el fin de identificar patrones de comportamiento que permitan mejorar estrategias de marketing y personalización.

🔹 Preprocesamiento

Se realizó:

- Normalización de variables con StandardScaler
- Revisión de datos (simulados)
- Preparación para modelado

🔹 Reducción dimensional

Se aplicaron dos técnicas:

PCA

- Reduce dimensiones manteniendo varianza
- Útil para visualización general
- Base para modelado

t-SNE

- Captura relaciones no lineales
- Mejores visualizaciones de clusters
- Ideal para análisis exploratorio

🔹 Algoritmos de clusterización

K-Means

- Requiere definir número de clusters

- Se utilizó método del codo
- Resultado: clusters claros y balanceados

DBSCAN

- Basado en densidad
- Detecta ruido (outliers)
- Sensible a parámetros (eps)

Agrupamiento Jerárquico

- No requiere centroides
- Útil para análisis estructural
- Más costoso computacionalmente

🔹 Evaluación

Se utilizó:

- Coeficiente de silueta
- Método del codo

👉 Resultado:

- **K-Means obtuvo mejor desempeño general**
- DBSCAN útil para detectar ruido
- Jerárquico aporta interpretación adicional

🔹 Conclusión

El modelo más adecuado para segmentación fue:

👉 **K-Means**

Razones:

- Fácil interpretación
- Escalable

- Buen rendimiento en métricas

```
Silhouette KMeans: 0.19360191677937363
Silhouette DBSCAN: -0.16549707026541394
Silhouette Jerárquico: 0.12213382817833031
KMeans ofrece clusters más estables y fáciles de interpretar.
```

🔹 **Aplicación en negocio**

Los clusters permiten:

- Personalizar campañas de marketing
- Identificar clientes de alto valor
- Detectar clientes en riesgo de abandono
- Optimizar estrategias de ventas cruzadas

🧠 **Reflexión**

En este proyecto aprendí a aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para segmentar clientes y descubrir patrones ocultos en los datos. Comprendí la importancia de la reducción dimensional para visualizar información compleja y cómo diferentes algoritmos generan resultados distintos. Una dificultad fue ajustar los parámetros de DBSCAN y t-SNE, ya que influyen significativamente en los resultados. Esta experiencia me permitió entender mejor cómo aplicar machine learning en problemas reales de negocio.